

Aufgabe 1 : Erzeugung des Kontrollflussgraphen (5 Punkt(e))

Implementieren Sie die Erzeugung eines Kontrollflussgraphen für TRIPLA Programme, die den vom Parser erzeugten Syntax-Baum in einen entsprechenden Graphen überführt. Halten Sie sich dabei an die formale Definition eines Kontrollflussgraphen für TRIPLA entsprechend der Vorlesung.

Aufgabe 2 : Entfernen von Zwischenknoten (1 Punkt)

Das Verfahren aus der Vorlesung erzeugt in einigen Fällen überflüssige Zwischenknoten, wie z.B. den *glue* Knoten bei *if* und *while*. Entfernen Sie diese Knoten in Ihrem Kontrollflussgraphen entweder bereits während der Konstruktion oder durch einen anschließenden Lauf über den ganzen Graphen.

Aufgabe 3 : Visualisierung des Kontrollflussgraphen (4 Punkt(e))

Implementieren Sie weiterhin die Möglichkeit, einen erzeugten Kontrollflussgraphen im DOT-Format ausgeben zu lassen. Verwenden Sie verschiedenen Darstellungsformen (Rechteck, Kreis, ...) und möglicherweise auch Farben, um die unterschiedlichen Knotentypen optisch voneinander zu trennen. Ein Beispiel, wie die Ausgabe aussehen könnte, ist in Abbildung 1 angeführt.

Abgabetermin: Dienstag, der 27.01.2026 zum Vorlesungsbeginn via StudIP

Abgabeformat: Die Abgabe erfolgt über Stud.IP. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise. Abgaben, die nicht dem beschriebenen Format entsprechen, werden ignoriert und mit 0 Punkten bewertet:

- Bei **Übungsblättern mit Programmieraufgaben bzw. Softwareprojekten:**
Neben der evtl. vorhandenen PDF-Datei soll nur der Quellcode abgegeben werden (also keine class-Dateien o.ä.). **Bitte vermerken Sie in jeder Quellcodedatei Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer als Kommentar.** Packen Sie in diesem Fall alle benötigten Dateien (Quellcode und ggf. PDF-Datei) als **ZIP-Datei** mit dem Namen `uap25-projxx-123456.zip` (xx durch Nummer des entsprechenden Übungsblattes ersetzen, z.B. `ueb01` für das erste Blatt, und `123456` durch Ihre Matrikelnummer ersetzen).

Abbildung 1: Beispielausgabe eines Kontrollflussgraphen für TRIPLA

